



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA VEHÍCULOS SERVICIOS GENERALES

Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres (DGRD)

Municipalidad de San Pedro de Atacama

Junio 2026

1. Identificación del requerimiento

La Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres (DGRD) requiere la contratación de un servicio de mantención correctiva integral para vehículos del parque municipal, destinados a labores de terreno en zonas de altura y condiciones geográficas adversas propias de la comuna de San Pedro de Atacama.

2. Objetivo

Dotar a los vehículos intervenidos de las condiciones técnicas necesarias para desplazarse de forma segura y eficiente en terreno volcánico, andino y de alta montaña, mejorando su capacidad de tracción, despeje del suelo y protección estructural ante eventuales vuelcos durante labores de trabajo en terreno, visitas para labores posteriores que son solicitadas por comunidades y juntas de vecinos de la comuna.

3. Vehículos destinatarios de la intervención

Los componentes físicos descritos en el presente documento (sistema de suspensión, kit de levante, barras antivuelco, neumáticos todo terreno, quinto neumático de repuesto y bandejas superiores reforzadas) se instalarán en el vehículo Toyota Hilux, patente LHPP51, perteneciente al parque municipal.

Los servicios mecánicos asociados (diagnóstico técnico previo, calibración electrónica post-instalación, balanceo y centrado de neumáticos, alineación 3D/4D e inspección y certificación) se aplicarán a dos vehículos del parque municipal: el vehículo patente LHPP51 y un segundo vehículo patente KZSP82, Mitsubishi L-200 Katana, ambos sujetos al mismo estándar de mantenimiento dada su condición de uso en terreno de altura.



4. Detalle de ítems requeridos

Los siguientes ítems conforman el detalle técnico del servicio solicitado. Cada línea corresponde a un componente o conjunto de componentes funcionalmente relacionados, por tratarse de intervenciones orientadas a mejorar las condiciones de uso y seguridad de los vehículos, sin que ello implique la incorporación de un activo nuevo independiente. La columna «Vehículo(s)» indica si el ítem corresponde exclusivamente al vehículo patente LHPP51 o si se aplica a ambos vehículos señalados en el punto anterior.

N°	Ítem	Descripción técnica	Vehículo(s)
1	Sistema de suspensión	Suministro e instalación de kit de suspensión reforzada (resortes de mayor capacidad de carga), amortiguadores de alto rendimiento aptos para uso off-road, reemplazo de bujes, terminales y rótulas asociados al kit, y alineación y balanceo posterior a la instalación. El conjunto deberá contemplar un levante de 2 pulgadas como mínimo, pudiendo ofertarse una altura superior siempre que se mantenga la compatibilidad técnica con el resto de los componentes del vehículo.	LHPP51
2	Kit de levante	Suministro e instalación de kit de levante mecánico de 2 pulgadas como mínimo, compatible con el sistema de suspensión señalado en el punto anterior, incluyendo el ajuste de la geometría de dirección y la extensión o reubicación de líneas de freno cuando la altura de levante lo requiera.	LHPP51
3	Barras antivuelco	Suministro e instalación de barra antivuelco exterior (roll bar) y jaula antivuelco interior (roll cage), incluyendo los refuerzos estructurales de chasis o carrocería que sean necesarios para su correcta fijación.	LHPP51
4	Neumáticos All Terrain	Suministro e instalación de neumáticos All Terrain en medida 265/70 R17 o superior, según el ajuste proporcional que corresponda de acuerdo con el diámetro resultante del kit de levante instalado, con banda de rodado tipo 60/40 o superior (mayor proporción de taco orientado a terreno), de marca	LHPP51



		reconocida y prestación equivalente a BFGoodrich All-Terrain T/A KO3 o similar. Incluye balanceo final y, de corresponder, recalibración del sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS).	
5	Quinto neumático All Terrain	Suministro e instalación de un quinto neumático All Terrain, de idéntica medida, banda de rodado y marca o estándar de calidad que los cuatro neumáticos de rodado señalados en el ítem anterior, destinado a labores de repuesto y auxilio en desplazamientos por sectores de altura y difícil acceso.	LHPP51
6	Bujes de barra estabilizadora	Reemplazo del kit de bujes de la barra estabilizadora delantera, componente interno que se desgasta con mayor rapidez producto del incremento en el recorrido de la suspensión generado por el levante. El repuesto deberá ser de calidad certificada, de marca reconocida en el mercado automotriz, con respaldo de funcionalidad y garantía del fabricante.	LHPP51
7	Terminales de dirección	Reemplazo de terminales de dirección, piezas internas sometidas a mayor esfuerzo angular como consecuencia del cambio de geometría producido por el kit de levante. El repuesto deberá ser de calidad certificada, de marca reconocida en el mercado automotriz, con respaldo de funcionalidad y garantía del fabricante.	LHPP51
8	Rótulas de suspensión	Reemplazo de rótulas de suspensión (superior e inferior), componentes internos de articulación que reciben una carga adicional al aumentar la altura de manejo del vehículo. El repuesto deberá ser de calidad certificada, de marca reconocida en el mercado automotriz, con respaldo de funcionalidad y garantía del fabricante.	LHPP51
9	Bujes de bandeja o	Reemplazo del kit de bujes de bandeja o brazo de suspensión, piezas internas que amortiguan la vibración entre la bandeja y el	LHPP51

	brazo de suspensión	chasis, sujetas a mayor recorrido vertical tras la intervención. El repuesto deberá ser de calidad certificada, de marca reconocida en el mercado automotriz, con respaldo de funcionalidad y garantía del fabricante.	
10	Cazoletas de amortiguador	Reemplazo de cazoletas de amortiguador, soporte interno superior que conviene renovar conjuntamente con la instalación del nuevo conjunto de amortiguadores. El repuesto deberá ser de calidad certificada, de marca reconocida en el mercado automotriz, con respaldo de funcionalidad y garantía del fabricante.	LHPP51
11	Bandejas superiores reforzadas	Suministro e instalación de bandejas superiores reforzadas (upper control arms), necesarias para corregir los ángulos de camber y caster que se modifican como consecuencia del kit de levante instalado, asegurando una geometría de suspensión correcta y un desgaste uniforme de los neumáticos.	LHPP51
12	Diagnóstico técnico previo	Servicio de diagnóstico técnico previo al inicio de la instalación y/o configuración, que comprenda la evaluación del estado de chasis, sistema de dirección y sistema de frenos, con el objeto de determinar la compatibilidad real del conjunto suspensión, levante y neumáticos con la condición actual de cada vehículo que para el caso de la camioneta PPU KZSP82 se realizará de manera preventiva.	LHPP51 - KZSP82
13	Calibración electrónica post-instalación	Servicio de configuración y/o re calibración de los sistemas electrónicos que se ven afectados por la instalación del conjunto suspensión, levante y neumáticos, incluyendo el sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) y otros sensores asociados a la altura o estabilidad del vehículo, de existir en el caso de la camioneta KZSP82.	LHPP51 - KZSP82

14	Balanceo y centrado de neumáticos	Servicio de balanceo y centrado de neumáticos, incluido el neumático de repuesto cuando corresponda, como mano de obra independiente al suministro de los neumáticos.	LHPP51 - KZSP82
15	Alineación 3D/4D post-instalación	Servicio de alineación computarizada 3D o 4D una vez instalado el conjunto suspensión, levante y bandejas reforzadas, con ajuste de los ángulos de convergencia, camber y caster conforme a las especificaciones técnicas del fabricante. Para la camioneta KZSP82 se realizará de manera correctiva.	LHPP51 - KZSP82
16	Inspección y certificación	Inspección técnica y certificación post-intervención, verificando la correcta integración de los componentes instalados y/o la condición segura de circulación de cada vehículo.	LHPP51 - KZSP82

5. Consideraciones técnicas de coordinación

Se requiere que el oferente coordine de manera conjunta la definición técnica de la suspensión, el kit de levante, las bandejas reforzadas, los repuestos internos asociados (bujes de barra estabilizadora, terminales de dirección, rótulas de suspensión, bujes de bandeja y cazoletas de amortiguador) y la medida de los neumáticos All Terrain, de forma que la geometría final del vehículo patente LHPP51 resulte compatible entre todos los componentes instalados. La inspección y certificación señalada en el detalle de ítems deberá verificar dicha compatibilidad como condición de entrega conforme del servicio.

La totalidad de los repuestos y componentes suministrados, sin excepción, deberán ser de calidad certificada y de marcas reconocidas en el mercado automotriz nacional, contando con respaldo de funcionalidad y garantía del fabricante. No se aceptarán repuestos genéricos sin certificación ni componentes de procedencia o calidad no verificable.

La ejecución de la totalidad de los servicios mecánicos descritos en el presente documento (diagnóstico técnico previo, calibración electrónica, balanceo y centrado, alineación 3D/4D, e inspección y certificación) deberá realizarse con maquinaria y equipamiento certificado, propio de talleres especializados, de manera que los resultados de cada servicio sean técnicamente verificables y queden respaldados en el informe o certificado correspondiente.



6. Plazo, garantía e instalación

El plazo de ejecución del servicio será el ofertado por el proveedor, con un máximo referencial de 4 días corridos contados desde la entrega del o los vehículos en el taller, salvo justificación técnica que requiera un plazo mayor.

El oferente deberá otorgar garantía sobre la mano de obra e instalación de la totalidad de los ítems descritos, además de hacer extensiva la garantía de fábrica correspondiente a cada componente suministrado (suspensión, levante, bandejas, barras antivuelco, repuestos internos de suspensión y dirección, y neumáticos), conforme a los plazos definidos por cada fabricante.

Se dará preferencia a aquellos oferentes que puedan realizar la instalación en la comuna de San Pedro de Atacama, considerando que los vehículos constituyen activos operativos críticos para esta Dirección y que su traslado a Calama o Antofagasta implica un período adicional de indisponibilidad que afecta la continuidad de las labores de terreno propias de la gestión del riesgo de desastres.

7. Informe Técnico, respaldo del servicio

El taller adjudicado deberá entregar, como respaldo formal del servicio prestado, un informe técnico que contenga al menos los siguientes elementos:

- **Diagnóstico inicial realizado al vehículo**
- **Detalle de los trabajos efectivamente ejecutados**
- **Repuestos utilizados en cada intervención**
- **Pruebas de funcionamiento realizadas**

Este informe constituirá el respaldo técnico exigible para la recepción conforme del servicio y para la rendición correspondiente ante esta Dirección.

Luis Galarce Covarrubias
Director
Dirección de Gestión de Riesgo de Desastres
Municipalidad de San Pedro de Atacama